

Теорема 0.1. (Римана о перестановках)

Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то для $\forall A \in \overline{\mathbb{R}}$ найдётся такая перестановка $\{n_k\}$ множества $\mathbb{N}$, что частичные суммы $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n_k}$ имеют пределом $A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Доказательство.

$$a_n^+ := \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0 \\ 0, & a_n < 0 \end{cases} \quad a_n^- := \begin{cases} 0, & a_n \geq 0 \\ -a_n, & a_n < 0 \end{cases} \quad |a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad a_n = a_n^+ - a_n^-$$

Докажем, что оба ряда расходятся. От противного, пусть оба сходятся, тогда $|a_n|$ сходится, противоречие с условием.

Тогда пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ сходится, тогда $a_n^- = a_n^+ - a_n \Rightarrow a_n^-$ тоже сходится, противоречие. a_n^+ и a_n^- расходятся.

Уберём из этих рядов нули, соответствующие заранее заданным нулям в их определении, обозначим полученные ряды за b_n и c_n соответственно.

Теперь зададим последовательность, которая имеет пределом $A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Для числа A будем брать элементы из b_n до тех пор, пока не получим частичную сумму $\geq A$, затем берём элементы из c_n , пока не получим частичную сумму $< A$, и так далее.

Запишем формально.

$$p_1 = \begin{cases} \min\{N_1 : \sum_{n=1}^{N_1} b_n > A\}, & A \in \mathbb{R} \\ \min\{N_1 : \sum_{n=1}^{N_1} b_n > 1\}, & A = +\infty \\ 1, & A = -\infty \end{cases} \quad q_1 = \begin{cases} \min\{M_1 : \sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{M_1} c_n < A\}, & A \in \mathbb{R} \\ \min\{M_1 : \sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{M_1} c_n < -1\}, & A = -\infty \\ 1, & A = +\infty \end{cases}$$

$$S_k = \left(\sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{q_1} c_n + \dots + \sum_{n=p_{k-1}+1}^{p_k} b_n - \sum_{n=q_{k-1}+1}^{q_k} c_n \right)$$

$$p_{k+1} = \begin{cases} \min \left\{ N_{k+1} : S_k + \sum_{n=p_k+1}^{N_{k+1}} b_n > A \right\}, & A \in \mathbb{R} \\ \min \left\{ N_{k+1} : S_k + \sum_{n=p_k+1}^{N_{k+1}} b_n > k+1 \right\}, & A = +\infty \\ k+1, & A = -\infty \end{cases}$$

И так далее. Тогда сама последовательность:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n_k} = b_1 + \dots + b_{p_1} - c_1 - \dots - c_{q_1} + b_{p_1+1} + \dots + b_{p_2} + \dots$$

$$A \in \mathbb{R} : \left| \left(\sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{q_1} + \cdots + \sum_{n=p_{k-1}+1}^{p_k} b_n - \sum_{n=q_{k-1}+1}^{q_k} c_n \right) - A \right| \leq c_{q_k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

$$M \in (q_{k-1}, q_k) : \left| \left(\sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{q_1} + \cdots + \sum_{n=p_{k-1}+1}^{p_k} b_n - \sum_{n=q_{k-1}+1}^M c_n \right) - A \right| \leq b_{p_k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Получили требуемое. $\square$

Определение 0.1. Произведением по Коши назовём:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n, \text{ где } c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = a_1 b_1 + (a_2 b_1 + a_1 b_2) + (a_3 b_1 + a_2 b_2 + a_1 b_3) + \dots$$

Теорема 0.2. (О произведении абсолютно сходящихся рядов)

Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ абсолютно сходятся к A и B соответственно, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} b_{n_k}$, составленный из всевозможных попарных произведений членов рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно к AB .

Доказательство. Обозначим: $n_K^* := \max(n_1, \dots, n_K)$, $m_K^* := \max(m_1, \dots, m_K)$, $K \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{k=1}^K |a_{n_k} \cdot b_{m_k}| \leq \sum_{n=1}^{n_K^*} |a_n| \cdot \sum_{m=1}^{m_K^*} |b_m|$$

Правая часть неравенства ограничена, значит левая тоже, тогда по (??) левая часть сходится абсолютно.

По (??) сумма $\sum_{k=1}^K |a_{n_k} \cdot b_{m_k}|$ не меняется, какую бы перестановку бы мы ни взяли.

Тогда возьмём удобную: $(a_1 b_1) + (a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2) + \dots$

Возьмём частичную сумму от первых N^2 элементов:

$$(a_1 + \dots + a_N)(b_1 + \dots + b_N) \rightarrow AB \text{ при } N \rightarrow \infty$$

$\square$

Теорема 0.3. (Мертенса) Если хотя бы 1 из 2 рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно, то их произведение по Коши $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1}$ сходится, причём к произведению сумм этих рядов.

Доказательство. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Также пусть $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n := \sum_{k=1}^n b_k$, $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, $\beta_n := B - B_n$.

Ещё раз пусть: $\gamma_n = a_1 \cdot \beta_n + \dots + a_n \cdot \beta_1$, $C_n = \sum_{k=1}^n c_k$. Тогда:

$$\begin{aligned} C_n &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \dots + (a_1 b_n + \dots + a_n b_1) \\ &= a_1 \cdot B_n + a_2 \cdot B_{n-1} + \dots + a_n \cdot B_1 \\ &= a_1(B - \beta_n) + a_2(B - \beta_{n-1}) + \dots + a_n(B - \beta_1) \\ &= A_n \cdot B - \gamma_n \end{aligned}$$

Хотим доказать: $\gamma_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \beta_n \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty &\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) |\beta_n| < \mu_1 \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists m \in \mathbb{N}) \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2\mu_1} &\Rightarrow |a_{m+1}\beta_{n-m} + \dots + a_n\beta_1| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Разобьём γ_n на 2 части относительно m из предыдущей выкладки:

$$\gamma_n = a_1\beta_n + \dots + a_m\beta_{n-m+1} + a_{m+1}\beta_{n-m} + \dots + a_n\beta_1$$

Одну часть γ_n оценили, теперь оценим вторую. Знаем:

$$(\forall k \in \mathbb{N}) |a_k| \leq \mu_2, \beta_n \rightarrow 0 \Rightarrow (\exists n_0)(\forall n > n_0) |\beta_{n-m+1}| < \frac{\varepsilon}{2\mu_2}$$

Тогда:

$$|a_1\beta_n + \dots + a_m\beta_{n-m+1}| < \frac{\varepsilon}{2\mu_2} \cdot \mu_2 = \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили:

$$\gamma_n < \varepsilon \Rightarrow C_n = A_n \cdot B - \gamma_n \rightarrow AB \text{ при } n \rightarrow \infty$$

□

Пример. Рассмотрим произведение по Коши условно сходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ на самого себя.

$$c_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k \cdot \frac{1}{\sqrt{k}} \cdot (-1)^{n+1-k} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1-k}} = (-1)^{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}}$$

Докажем, что $c_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n-1+k)}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n \cdot 2n}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

0.1 Функциональные последовательности и ряды

Определение 0.2. Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ называется равномерно сходящейся на множестве E к $f(x)$, если:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow f_n \Rightarrow f(x) \text{ на } E$$

Определение 0.3. Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ называется сходящейся поточечно, если:

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in E \Leftrightarrow (\forall x \in E)(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Утверждение 0.1. $f_n \Rightarrow f$ на $E \Leftrightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Следует из определения. □

Следствие. f_n не является равномерно сходящейся на $E \Leftrightarrow (\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E) |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Пример.

$$f_n(x) = \begin{cases} \ln, & x \in \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \\ 0, & x \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \text{ или } x \geq \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f_n \Rightarrow 0 \Leftrightarrow \ln \rightarrow 0, \text{ что происходит при } n \rightarrow \infty \text{ на } [0,1]$$

Теорема 0.4. (Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности)

$$f_n \Rightarrow f \text{ на } E \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Доказательство. Докажем $\Rightarrow$:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |f_{n+p}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда получаем:

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = |f_{n+p}(x) - f(x) + f(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p} - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Теперь в другую сторону:

По критерию Коши числовых последовательностей:

$$(\forall x \in E) f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Устремим $p \rightarrow \infty$, тогда получим:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Получили требуемое. □